顺德杏坛“9·15”一般触电事故调查报告

杏坛镇“9·15”生产安全事故调查组

2024年7月

目录

一、事故基本情况.....3
（一）杏坛镇南华村入村大道建设工程（二期）情况.....4
（二）杏坛镇南华村入村大道市政设施及绿化工程情况.....7
二、事故发生经过和应急处置情况.....9
（一）事故发生经过.....9
（二）应急处置情况.....10
（三）善后处置情况.....10
三、事故造成的有关人员伤亡情况.....10
（一）人员伤亡情况.....11
（二）直接经济损失.....11
四、事故调查具体情况、检验鉴定情况.....11
（一）事故勘察情况.....11
（二）漏电点排查.....15
（三）触电原因分析.....17
（四）事故相关单位安全生产履责情况.....17
（五）相关单位和人员履职情况.....18
五、事故直接原因.....19
（一）事故发生的直接原因.....19
（二）事故发生的间接原因.....19
六、事故性质.....20
七、事故责任认定及处理建议.....20
（一）追究事故责任单位.....20
（二）追究事故责任人员.....21
八、有关公职人员处理建议.....22
九、其他处理建议.....25
十、事故整改和防范措施.....25

顺德杏坛“9·15”一般触电事故调查报告

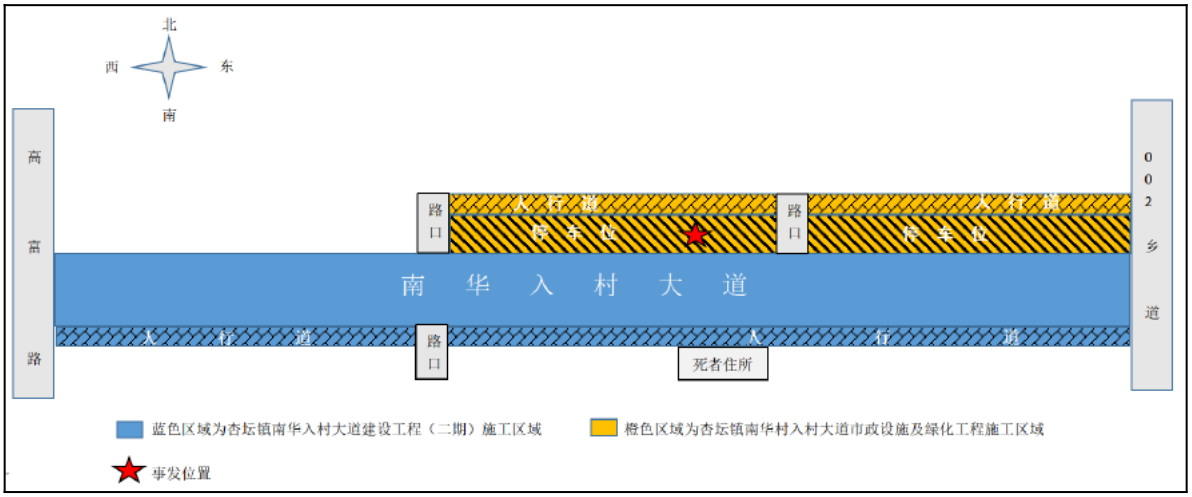
2023年9月15日20时许，位于佛山市顺德区杏坛镇南华村入村大道一队路段路灯控制电箱旁发生一起安全事故，事故造成2人死亡，直接经济损失450万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，顺德区人民政府迅速成立了杏坛镇“9·15”安全事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区公安局、区总工会、区供电局和杏坛镇政府等派员组成的事故调查组，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。

事故调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

事发路段涉及两次的建设工程活动。按照施工时间顺序，第一次建设工程活动是杏坛镇南华村入村大道建设工程（二期），第二次建设工程活动是杏坛镇南华村入村大道市政设施及绿化工程情况。



（一）杏坛镇南华村入村大道建设工程（二期）情况

杏坛镇南华入村大道建设工程（二期）位于佛山市顺德区杏坛镇南华村，原道路为一条 5 米宽水泥混凝土道路，雨水自然散排，道路两侧多为民房、鱼塘及空地，是南华村入村主要道路工程内容是将原 5 米宽水泥混凝土路面拓宽至 15 米宽，路线大致呈东西走向，路线全长 1000.736m。工程主要包含道路工程、雨水工程、照明工程、交通工程、箱涵工程等。工程签约合同价：18217487.55 元，2021 年 9 月 15 日（合同工期）工程开工，至 2022 年 5 月 30 日项目经竣工验收。

1.项目投资方佛山市顺德区杏盈市政投资管理有限公司，统一社会信用代码：91440606673****329，住址：佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会建设西*号之一第四层之二（住所申报），法定代表人：石*晟，经营范围：道路、桥梁、房屋、市政工程的拆卸服务；对市政建设工程进行投资；市政工程建设、绿化工程建设、物业管理及咨询服务（以上涉及资质的项目必须凭有效资质证经营）。该公司委托佛山市顺德区杏建工程管理有限公司管理杏坛镇南华村入村大道建设工程（二期）的建设事

项，工程代建内容：工程施工及管理、工程验收、工程结算、工程资料等工作。

2.项目代建方佛山市顺德区杏建工程管理有限公司，统一社会信用代码：91440606MA5****Q7Y。住址：佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会杏龙路 333 号综治信访维稳中心*楼，法定代表人：麦*叶，经营范围：工程管理服务；交通建设、市政设施、公共建筑、公用绿化等建设项目管理；工程项目可行性研究、策划、管理咨询。

3.项目勘察单位广东永基建筑基础股份有限公司（原佛山市顺德区勘测有限公司），统一社会信用代码：9144060661****159Q，住址：佛山市顺德区大良街道办事处红岗社区居民委员会大象山西南侧地块永基大楼，法定代表人：陈*毅，经营范围：许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；建设工程勘察；建筑劳务分包；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程用机械制造；水土流失防治服务。

4.项目设计单位广东顺建规划设计研究院有限公司（曾用名：佛山市顺德区规划设计院有限公司），统一社会信用代码：91440606****50492U，住址：佛山市顺德区大良政通路*号。法定代表人：欧阳*贤，经营范围：城乡规划编制甲级；建筑行业（建筑工程）甲级；可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务；可从

事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；市政行业（排水工程、道路工程桥梁工程、给水工程）专业乙级；风景园林工程设计专项乙级；公路行业（公路）专业丙级；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；市政公用工程（市政交通）咨询乙级，可从事编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、工程设计；建筑咨询乙级，可从事规划咨询、编制项目可行性研究报告、项目申请报告资金申请报告、工程设计；城市规划咨询丙级，可从事规划咨询编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询、工程设计；市政公用工程（市政交通）咨询丙级，可从事规划咨询、编制项目建议书、评估咨询；建筑咨询丙级，可从事编制项目建议书、评估咨询；旅游规划设计丙级；安全生产“三同时”设施设计及咨询；环境工程、岩土工程、人防工程、轨道交通工程设计及咨询；设计国内路牌、灯箱、霓虹灯、招牌广告。

5.项目施工单位金中天建设集团有限公司，统一社会信用代码：914400007****9111X。住址：广东省广州市黄埔区光谱中路11号2栋*单元，法定代表人：陈*坚，经营范围：房屋建筑、市政公用、水利水电、机电安装、电力工程施工总承包；机电设备安装、城市及道路照明、钢结构、园林古建筑、环保、建筑装饰装修建筑智能化、建筑幕墙、消防设施；河湖整治、结构补强特种工程专业承包，建筑工程设计，市政工程设计，城市园林绿化工程设计与施工，市政设施管理，绿化管理、养护、病虫防治服务；房屋拆迁、拆迁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）。

该公司安排了项目负责人马*、技术负责人朱*振、造价工程师温玉静、质量员陈*儿、材料员许*炜、施工员倪*升、安全员姜*，生产经理郑*勇负责管理杏坛镇南华入村大道建设工程（二期）的建设事项。

6.项目监理单位汕头市城市建设监理公司，统一社会信用代码：9144050****828402G，住址：汕头市跃进路 32 号*楼，法定代表人：颜*伟，经营范围：房屋建筑工程监理、市政公用工程监理；人防工程监理；工程招标代理机构；政府采购代理服务；工程造价咨询服务；建筑工程技术服务；建筑工程咨询；建筑智能化弱电工程；建筑智能化工程施工；建筑工程施工；通信工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）杏坛镇南华村入村大道市政设施及绿化工程情况

杏坛镇南华村入村大道市政设施及绿化工程位于佛山市顺德区杏坛镇工程范围为南华村入村大道北侧地块，桩号范围为 K0+170.113-K1+170.849,路线大致呈东西走向,路线全长 1000.736m,主要实施内容为新建道路北侧人行道、K0+590-K1+070 北侧地块新建 5.5m 停车带及相应的绿化配套。签约合同价是 1309233.36 元。杏坛镇南华村入村大道市政设施及绿化工程将原杏坛镇南华村入村大道建设工程（二期）工程北侧的地块局部新建成人行道，K0+590-K1+070 北侧地块新建 5.5m 停车带及相应的绿化配套，而事故地点位于道路桩号 K0+760 北侧路灯附近处。杏坛镇南华村入村大道市政设施及绿化工程开工时间是 2022 年 10 月,完工时间是 2023 年 1 月，

验收时间是2023年1月3日。

1.项目发包方佛山市顺德区杏坛镇南华村民委员会。书记（主任）：胡*强。

2.项目设计单位广东卓智设计工程有限公司，统一社会信用代码：914403000****1779F，住址：佛山市南海区桂城街道平洲佛平旧路夏东路段海龙大厦第*层，法定代表人：李*勇，经营范围：工程设计活动（房屋建筑工程设计服务；电力工程设计服务公路工程及相关设计服务；市政工程设计服务；水利工程设计服务；室内装饰设计服务；节能工程设计；建筑智能化系统专项设计服务；建筑幕墙工程专项设计服务；轻型钢结构工程专项设计服务；风景园林工程专项设计服务；消防设施工程专项设计服务；环境工程专项设计服务；照明工程专项设计服务；人居环境设计服务；人防工程设计服务；其他未列明工程设计服务）工程勘察活动（工程地质勘察服务；岩土工程勘察服务）；规划设计管理（城乡规划服务；城市园林绿化规划服务；风景名胜区规划服务；自然保护区规划服务；其他规划管理服务）；工程管理服务（全过程工程咨询服务；工程项目综合服务）；房屋建筑业；公路工程建筑；市政道路工程建筑；水利和水运工程建筑；其他土木工程建筑（园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；其他土木工程建筑施工）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

3.项目施工单位广东昌旺建设有限公司，统一社会信用代码：91440605MA****9F56，住址：佛山市南海区桂城街道石龙南路1号嘉邦国金中心3座*单元，法定代表人：陈*河，经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程

建设活动；建设工程勘察；房地产开发经营；特种设备安装改造修理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程设计；文物保护工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；社会经济咨询服务；物业管理；规划设计管理；国内贸易代理；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；通用设备修理城市绿化管理；城乡市容管理；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑工程机械与设备租赁；装卸搬运；建筑材料销售；交通设施维修；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4.项目监理单位广东思诚建设项目管理有限公司，统一社会信用代码：91440605MA****2461，住址：广东省佛山市顺德区大良街道云路社区南国东路3号银业汇中大厦A座*号之二，法定代表人：廖*明，经营范围包括一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；工程造价咨询业务；土地调查评估服务；环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；测绘服务建设工程监理；建设工程质量检测；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年9月15日20时许，接群众报警称位于杏坛镇南华村入村大道一队路段，发现2名男子在2台货车附近倒地。事

故发生后，顺德区应急、公安及杏坛有关单位迅速赶赴现场开展事故调查和应急处置，在现场发现位于杏坛镇南华村入村大道一队路段路灯控制电箱旁 2 名男子躺在地面，经现场抢救无效确认死亡。

（二）应急处置情况

接到报告后，区应急管理局、杏坛镇主要领导立即组织镇应急、住建、公安等部门赶赴事故现场了解情况和排查事故隐患，封锁事故现场同时妥善保护事故现场以及相关证据，并按有关程序上报事故情况。各部门紧密合作，做好事故应急救援工作，处置过程中未造成次生事故。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）善后处置情况

事故发生后，顺德区应急管理局、杏坛镇政府督促涉事工程的参建单位及时对存在质量问题和安全隐患的地下管线以及相关附件严格按照技术规范要求进行整改。金中天建设集团有限公司及广东昌旺建设有限公司已于 2023 年 12 月 6 日按要求将南华入村大道路灯等相关事项整改完毕，并于 2023 年 12 月 7 日经杏坛镇城建办、佛山市顺德区杏盈市政投资管理有限公司、佛山市顺德区杏建工程管理有限公司及南华村委一起现场验收通过。

三、事故造成的有关人员伤亡情况

经调查核实，事故造成 2 人死亡。2 名死者是住在南华村入村大道附近出租屋的货车司机，并非施工人员。经现场勘察和初步取证，死者系触电死亡。

（一）人员伤亡情况

1.死者，罗*裕，广东廉江市人，1987 年 4 月 11 日出生。

2.死者，刘付*全，广东廉江市人，1991 年 1 月 7 日出生。

（二）直接经济损失

事故发生后，为及时处理好善后工作，消除事故影响，杏盈公司牵头处理赔偿事宜，与两名死者家属协商达成一致赔偿协议，由杏盈公司先行垫付一次性赔付罗*裕家属 220 万元以及一次性赔付刘付*全家属 230 万元，上述赔偿款已履行完毕，金中天建设集团有限公司也全额偿还了杏盈公司垫付的赔偿款。经核定，事故造成直接经济损失 450 万元人民币。

四、事故调查具体情况、检验鉴定情况

（一）事故勘察情况

事故地点位于佛山市顺德区杏坛镇南华村南华一队公交车站附件的路灯控制箱旁（见图 1）。9 月 16 日事故现场路面仍有残留水迹（见图 2）。

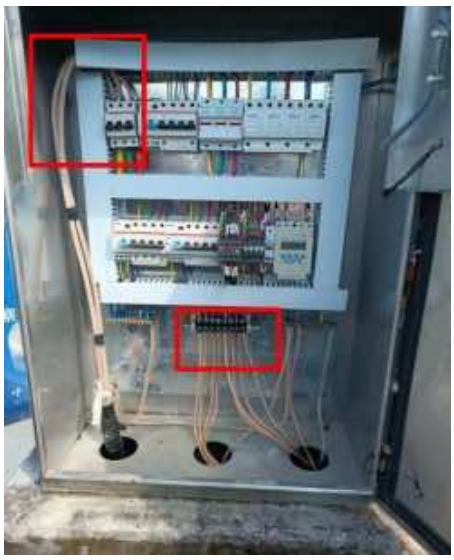
	
（图 1 事故地点）	（图 2 事故现场）

事故发生地的路灯控制箱（见图 3），主要用于控制所在道路两旁的路灯照明。控制箱的配电采用三相五线制，进入控制

箱的电线有 5 根，其中 3 根相线接入其左上角的主断路器输入端,零线接入左下角的零线排，地线接入右下角的接地铜排；控制箱输出至路灯的电线有两组，每组有 5 根，每组的 3 根相线和 1 根零线均接在控制箱中下部黑色接线排上，每组的地线接在右下角的接地排上（见图 4）。经测试，控制箱的接地电阻为 0.56Ω,表明接地良好。为了查明漏电点，专家组分别对控制箱输入和输出端的 3 根相线对地绝缘电阻进行测试。



（图 3 路灯控制箱外观）



（图 4 路灯控制箱内部电气布置）

1.控制箱输入端相线对地绝缘电阻试验

控制箱由上游的配电箱供电，断开配电箱的所有输出电线（包括 3 根相线、1 根零线和 1 根地线，见图 5），分别测量控制箱输入端三条相线(见图 6 的 A 、B 、C)对地线的绝缘电阻，均大于 200MΩ（见表 1），说明配电箱连接至控制箱的三根相线，即控制箱输入端相线绝缘良好。

	
（图 5 控制箱上游的配电箱）	（图 6 控制箱输入端相线相序标识）

相序	A相	B相	C相
对地绝缘电阻值	>200MΩ	>200MΩ	>200MΩ

（表 1 控制箱输入端相线对地绝缘试验数据）

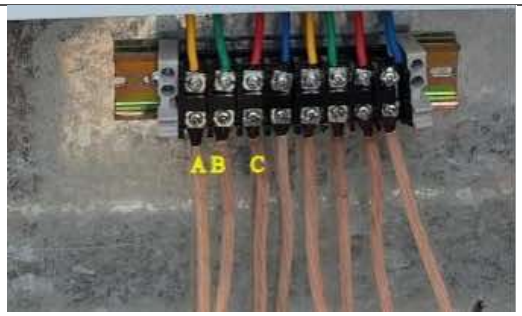
2.控制箱输出端相线对地绝缘电阻试验

控制箱输出至路灯的电线有两组，每组的 3 根相线和 1 根零线接在控制箱中下部黑色接线排上，每组 4 根共 8 根，见图 7，其中左边这组输出电线通向事故地点附近的一排多根灯杆，漏电点可能发生这组输出端的三条相线（见图 7 的 A、B、C）上。因控制箱的输出电线连接到多根灯杆，线路较长，专家组决定截取事故地点附近连续三根灯杆（自编号灯杆 1、灯杆 2、灯杆 3）之间的连接电线进行绝缘电阻试验，见图 8。

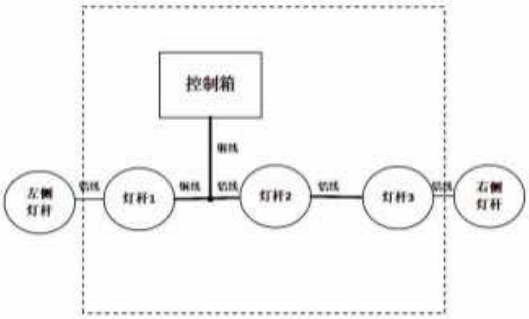
为此，分别把灯杆 1 与左侧灯杆、灯杆 3 与右侧灯杆的连接线剪断，同时，分别断开该 3 根灯杆与各自路灯的连接线。在控制箱输出端上测量左组 A、B、C 相（见图 7）对地绝缘电阻值，

分别为 1.39 、96 、0MΩ（见表 2），从数据看，C 相对地绝缘电阻为 0，说明控制箱输出端连接至该 3 根灯杆的 C 相相线存在绝缘失效。

在剪断连接线过程中，发现灯杆 1 接线盒内相连（驳接）的电线是铜芯线与铝芯线，见图 8 和图 9 ，灯杆 2 、灯杆 3 接线盒内相连（驳接）的电线均为铝芯线与铝芯线，见图 8 和图 10 。经测试，灯杆 1 处剪断的铜芯电缆、灯杆 2 处铝芯电缆接头与控制箱输出端间互为联通。



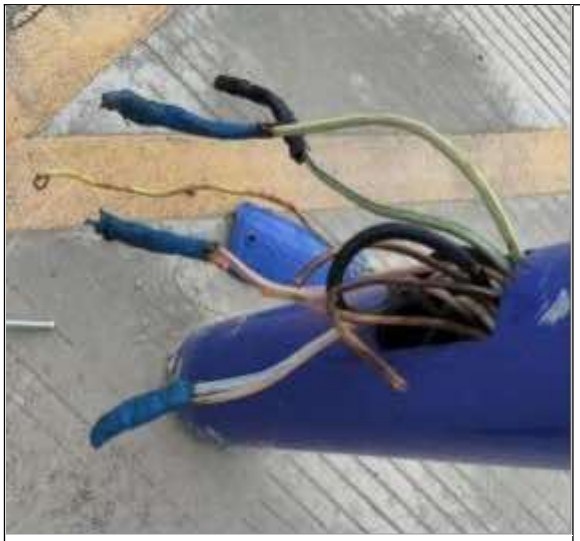
（图 7 输出线缆相序标识）



（图 8 输出线缆对地绝缘电阻试验范围）

相序	A相	B相	C相
对地绝缘电阻值	1.39MΩ	96MΩ	0MΩ

（表 2 输出线缆相线对地绝缘试验数据）

	
（图 9 灯杆 1 接线盒内电缆连接）	（图 10 灯杆 2 接线盒内电缆连接）

（二）漏电点排查

通过控制箱输出端相线对地的绝缘电阻试验数据可知，漏电点应在控制箱输出端的 C 相线路上，在上述试验过程中发现，灯杆 1 剪断的铜芯线与灯杆 2 的铝芯线相通，表明灯杆 1 与灯杆 2 之间存在铜芯线和铝芯线的接驳点，专家组打开控制箱下方的井盖并未发现接驳点（见图 11），经仔细排查，专家组在控制箱与灯杆 2 之间的手孔井内发现接驳点（见图 12）。接驳处用绝缘胶带缠绕，但有松脱现象(见图 13)，井盖与接驳点接触的地方有明显的电蚀痕迹(见图 14)，在井盖打开时，再次进行 C 相线路对地绝缘电阻试验，阻值为 15.3MΩ，因此，可以判断此处接驳点即为漏电点。

	
（图 11 控制箱下方的线井）	（图 12 控制箱与灯杆 2 之间的手孔井）
	
（图 13 铜芯线缆和铝芯线缆的接驳点）	（图 14 井盖与接驳点接触的地方有电蚀痕迹）

第二次建设工程活动所施工的停车场位置，共有 7 处手孔井，井盖是金属材质。包括：道路桩号 K0+595 北侧路灯的手孔井井盖尺寸为 400X400mm，井盖材质为金属；道路桩号 K0+760 北侧路灯的手孔井井盖尺寸为 400X400mm，井盖材质为金属；道路桩号 K1+000 北侧路灯的手孔井井盖尺寸为 600X800mm，井盖材质为金属；道路桩号分别是 K0+620、K0+650、K0+687 及 K0+723 北侧的 4 个手孔井井盖尺寸均为

400X400mm，材质为金属。停车场以外的其他部分均采用复合树脂材质的井盖。经调查确认，广东昌旺建设有限公司将原有的复合树脂材质手孔井井盖更换为金属材质的井盖。

（三）触电原因分析

因铜芯线缆和铝芯线缆的接驳点电压为 220V，而铸铁井盖又接触到接驳点漏电处，因此井盖也为 220V 的带电体，事发当晚下雨，井盖周边有明显的水迹，受害人经过井盖附近时，直接踩踏井盖或踩踏周边的积水而遭受电击，导致此次事故的发生。另外，从图 4 路灯控制箱内部电气布置图看，虽然在输出线缆上接有漏电保护开关，但根据事故处置人员陈述，事发后路灯处于亮灯状态，并未断电，由此可以判断在事故发生时漏电保护开关不能正常工作。

造成此次事故的主要原因是：1.位于路灯控制箱旁的手孔井内存在铜芯线缆和铝芯线缆的接驳点，接驳处的绝缘胶带松脱漏电，漏电点触碰井盖使其带电，受害人经过井盖附近时，直接踩踏井盖或踩踏周边的积水而遭受电击；2.路灯控制箱内的漏电保护开关不能正常工作。

（四）事故相关单位安全生产履责情况

1.金中天建设集团有限公司没有按照《杏坛镇南华入村大道建设工程（二期）施工图设计》的要求进行施工，违反《城市道路照明工程施工及验收规范》（CJJ89-2012）6.1.2 条“电缆直埋或在保护管中不得有接头”规定，对位于路灯控制箱旁的手孔井内的线缆进行接驳；项目负责人马*、技术负责人朱*振、质量员陈*儿、材料员许*炜、施工员倪*升、安全员姜*、生产经理郑*勇存在履职不到位的情况。

2.广东昌旺建设有限公司将原路灯控制箱旁的手孔井树脂材质井盖更换成金属材质井盖。其项目现场负责人廖*彬存在履职不到位的情况。

3.汕头市城市建设监理公司在施工过程中未切实履行监理职责，监理质量控制流于形式，未及时督促消除违法违规施工的隐患问题。其总监理工程师张*、监理员莫*华存在履职不到位的情况。

4.广东思诚建设项目管理有限公司监理不到位，未及时发现广东昌旺建设有限公司将原路灯控制箱旁的手孔井树脂材质井盖更换成金属材质井盖的隐患。其监理员伍*遥存在履职不到位的情况。

（五）相关单位和人员履职情况

1.杏坛镇城建办

杏坛镇城建办作为杏建工程管理有限公司的直属管理部门，对下属公司的建设行为管理不到位，对杏建工程管理有限公司在建设工程中违反工程质量安全的行为失察。

2.南华村民委员会

南华村民委员会对工地管理流于形式，对施工单位将树脂井盖更换为金属材质的井盖的问题没有及时发现并督促整改。

3.佛山市顺德区杏建工程管理有限公司

佛山市顺德区杏建工程管理有限公司作为杏坛镇南华村入村大道建设工程（二期）的代建单位，对施工单位不按施工设计和标准进行施工、违反技术规范的行为失察；不严格执行验收程序，对存在明显质量问题、安全隐患的工程进行验收；未履行对已竣工的户外用电设施进行管理和维护职责，没有及时消

除路灯控制箱漏电保护开关不能正常工作的隐患问题。

五、事故直接原因

（一）事故发生的直接原因

经过调查取证和综合分析，事故的直接原因是：

1.位于路灯控制箱旁的线井内存在线缆接驳点，接驳处的绝缘胶带松脱，漏电点触碰井盖使其带电，受害人经过井盖附近时，直接踩踏井盖或踩踏周边的积水而遭受电击。

2.路灯控制箱内的漏电保护开关不能正常工作。

（二）事故发生的间接原因

1.金中天建设集团有限公司没有按照《杏坛镇南华入村大道建设工程（二期）施工图设计》的要求进行施工，违反《城市道路照明工程施工及验收规范》（CJJ89-2012）6.1.2 条“电缆直埋或在保护管中不得有接头”规定，对位于路灯控制箱旁的手孔井内的线缆进行接驳。

2.广东昌旺建设有限公司将原路灯控制箱旁的线井树脂材质井盖更换成金属材质井盖。

3.汕头市城市建设监理公司在施工过程中未切实履行监理职责，监理质量控制流于形式，未及时督促消除违法违规施工的隐患问题。

4.广东思诚建设项目管理有限公司监理不到位，未及时发现汕头市城市建设监理公司将原路灯控制箱旁的线井树脂材质井盖更换成金属材质井盖的隐患。

5.佛山市顺德区杏建工程管理有限公司未履行对已竣工的户外用电设施进行管理和维护职责，没有及时消除路灯控制箱漏电保护开关不能正常工作的隐患问题。

六、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定该起事故是一起一般触电生产安全责任事故。

七、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任单位和人员的处理建议如下：

（一）追究事故责任单位

1.金中天建设集团有限公司，未按照《杏坛镇南华入村大道建设工程（二期）施工图设计》的要求进行施工，违反《城市道路照明工程施工及验收规范》（CJJ89-2012）6.1.2 条“电缆直埋或在保护管中不得有接头”规定，对位于路灯控制箱旁的手孔井内的线缆进行接驳，导致漏电隐患产生，未及时消除生产安全事故隐患。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，金中天建设集团有限公司对事故发生负有责任。建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其予以行政处罚。

2.广东昌旺建设有限公司，将原路灯控制箱旁的线井树脂材质井盖更换成金属材质井盖，导致漏电隐患产生，未及时消除生产安全事故隐患。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，广东昌旺建设有限公司对事故发生负有责任。建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其予以行政处罚。

3.佛山市顺德区杏建工程管理有限公司，未履行对已竣工的户外用电设施进行管理和维护职责，没有及时消除路灯控制

箱漏电保护开关不能正常工作的隐患问题。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，佛山市顺德区杏建工程管理有限公司对事故发生负有责任。建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其予以行政处罚。

（二）追究事故责任人员

1.马*，金中天建设集团有限公司项目负责人，督促、检查涉事项目的安全生产工作不到位，没有及时消除位于路灯控制箱旁的手孔井内的线缆进行接驳的生产安全事故隐患。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，马*对事故发生负有责任。建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其予以行政处罚。

2.郑*勇，金中天建设集团有限公司项目生产经理，检查本项目的安全生产状况不到位，没有及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，郑*勇对事故发生负有责任。建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其予以行政处罚。

3.廖*彬，广东昌旺建设有限公司项目负责人将原路灯控制箱旁的线井树脂材质井盖更换成金属材质井盖，导致漏电隐患产生，未及时消除生产安全事故隐患。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，廖*彬对事故发生负有责任。建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其予以行政处罚。

八、有关公职人员处理建议

杏坛镇“9·15”生产安全事故反映出杏建公司、杏坛城建办和南华村委会等单位有关人员存在不同程度不正确履行职责问题，根据《中国共产党纪律处分条例》第十七条、第十九条、第一百四十九条，《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第十五条，《中华人民共和国监察法实施条例》第四十三条、《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十一条、第十二条等规定，建议对6名责任人进行相应处理。

（一）杏建公司（2人）

1.谢*茂，男，中共党员，2021年1月至今任杏建公司工程技术部路桥组组长，杏坛镇南华村入村大道建设工程（二期）项目负责人，负责该项目建设管理工作。其安全生产意识不强，未履行报建手续进行施工建设；日常监督工作浮于表面，对路灯控制箱旁的线井内是否存在线缆接驳点以及路灯控制箱内的漏电保护开关是否正常工作而牵头进行竣工验收；责任心不足，未督促提醒同事对已竣工的户外用电设施进行管理和维护，未及时消除生产安全事故隐患。对事故发生监管不力负有主要领导责任，鉴于该工程因历史收地拆迁因素导致用地手续不全，无法办理施工许可，建议对其予以党内警告。

2.胡*立，男，群众，2021年6月至今任杏建公司工程技术部路桥组工作人员，杏坛镇南华村入村大道建设工程（二期）项目组员，负责该项目报建报监、施工管理、竣工验收及后续移交等工作。其安全生产意识不强，未履行报建手续进行施工建设；日常监督工作浮于表面，既未发现路灯控制箱旁的线井内存在线缆接驳点，也未对路灯控制箱内的漏电保护开关是否正常工作而牵头进行竣工验收；责任心不足，未履行对已竣工的户外

用电设施进行管理和维护职责，未及时消除生产安全事故隐患。对事故发生监管不力负有直接责任，鉴于该工程因历史收地拆迁因素导致用地手续不全，无法办理施工许可，建议由所在单位按照政务记过档次给予相应处理。

（二）杏坛城建办（3 人）

3.伍*毅，男，中共党员，现任杏坛城建办建设工程质量安全监督组组长，2020 年 8 月至 2022 年 12 月任杏坛城建办建设工程质量安全监督科副科长，负责对建设工程施工许可审批、报建报监手续审批、质量安全监督等。其安全生产意识不强，为配合杏坛镇南华村入村大道建设工程（二期）尽快开工建设，经时任城建办主任谭*然同意，向杏建公司发放材料送检条形码，后续既未督促提醒杏建公司补齐报建材料，也未将违法施工线索报区交通运输局及镇综合执法办，仅对该工程文明施工方面进行监督检查。同时，参与杏坛镇南华村入村大道建设工程（二期）竣工验收工作，未检查发现路灯控制箱旁的线井内是否存在线缆接驳点以及路灯控制箱内的漏电保护开关是否正常工作等情况。对事故发生负有直接责任，鉴于该工程因历史收地拆迁因素导致用地手续不全，且涉及顺德新港项目建设，村民动工意愿强烈，建议对其诫勉。

4.谭*然，男，中共党员，现任区住房城乡建设和水务局建筑市场监管科科长，2020 年 8 月至 2022 年 1 月任杏坛城建办主任，主持杏坛城建办全面工作，分管建设工程质量安全监督科。其安全生产意识不强，经时任杏坛城建办建设工程质量安全监督科副科长伍*毅呈批，向杏建公司发放材料送检条形码，后续既未要求建设工程质量安全监督科督促提醒杏建公司补

齐报建材料，也未要求建设工程质量安全监督科将违法施工线索报区交通运输局及镇综合执法办。对事故发生负有主要领导责任，鉴于该工程因历史收地拆迁因素导致用地手续不全，且涉及顺德新港项目建设，村民动工意愿强烈，建议对其谈话提醒。

5.陈*阳，男，中共党员，现任区市场监督管理局大良市场监督管理所所长，2022 年 1 月至 2024 年 5 月任杏坛城建办主任，主持杏坛城建办全面工作。2022 年 1 月至 2022 年 5 月 30 日杏坛镇南华村入村大道建设工程（二期）施工期间，其既未要求建设工程质量安全监督科督促提醒杏建公司补齐报建材料，也未要求建设工程质量安全监督科将违法施工线索报区交通运输局及镇综合执法办；且在 2023 年 7 月，杏坛镇南华村入村大道建设工程（二期）部分路段路灯出现不能正常照明的情况，其既未与南华村委会妥善沟通处理，也未督促杏建公司及时消除路灯控制箱漏电保护开关不能正常工作的隐患问题。对事故发生负有主要领导责任，鉴于其任杏坛城建办主任时，涉事工程已经开始施工，建议对其批评教育。

（三）南华村委会（1 人）

6.冯*堂，男，中共党员，现任杏坛镇南华村党委委员，负责南华村入村大道市政设施及绿化工程的招投标，工程质量、进度等日常巡查监督工作。未履行报建报监手续便进行施工建设；该工程施工前及施工期间，其既未联系杏建公司提供入村大道建设工程（二期）供水、供电等地下管线资料便进行施工建设，也未及时发现施工单位广东昌旺建设有限公司将树脂井盖更换为金属材质井盖的问题并督促整改。对事故发生负有直接责

任，建议对其批评教育。

九、其他处理建议

(一) 金中天建设集团有限公司技术负责人朱*振、质量员陈*儿、材料员许*炜、施工员倪*升、安全员姜*存在履职不到位的情况。建议由区住房城乡建设和水务局依法处理。

(二) 汕头市城市建设监理公司总监理工程师张*、监理员莫*华存在履职不到位的情况。建议由区住房城乡建设和水务局依法处理。

(三) 广东思诚建设项目管理有限公司监理员伍*遥存在履职不到位的情况。建议由区住房城乡建设和水务局依法处理。

十、事故整改和防范措施

工程质量安全是的必须坚守的红线，贯穿于工程项目规划设计、建设、运行全过程。要督促建设、施工、监理、设计等单位深刻汲取事故教训，强化质量终身制的观念，进一步健全安全生产责任制。要进一步完善工程项目“业主负责、施工保证、监理控制、政府监督”的质量安全控制体系，加强工程项目建设全过程监管，确保工程质量，严防安全事故。为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故发生，提出如下措施建议：

(一) 金中天建设集团有限公司要深刻汲取事故教训，举一反三，落实工程质量安全主体责任，必须配备为完成建设工程施工合同任务而派驻施工现场的项目管理机构，项目管理机构人员及数量的配置必须按有关规定执行。派驻现场项目部的项目经理、技术负责人、施工员、材料员、质检员、安全员、造价员等主要施工管理人员必须与其投标承诺相一致，持证上岗并保证驻地工作时间，不得擅自更换。严格按照建设规范

和程序施工，严格落实合同和招投标文件要求，施工过程中材料质量要符合设计规范、合同和招投标文件要求，确保工程质量、安全和工期。要严格落实《城市道路照明工程施工及验收规范》（CJJ89-2012）进行施工。

（二）广东昌旺建设有限公司要深刻汲取事故教训，举一反三，制定完善施工方案进行施工，对涉及电线等地下管线的要会同建设单位等单位共同制定地下管线设施保护方案。应当采取相应安全保护措施，施工过程中不得擅自移动、覆盖、涂改、拆除、破坏地下管线及其附属设施及安全警示标志，杜绝野蛮施工，确保电线等地下管线及其附属设施运行安全。

（三）汕头市城市建设监理公司、广东思诚建设项目管理有限公司要依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和合同约定，督促施工单位建立质量、安全保证体系，监督其项目经理及项目部管理人员按投标承诺的条件及时到位，加强工程节点监理现场记录管理。对建设过程中发现的违法发包、转包、违法分包、挂靠及质量安全隐患等问题，应及时制止，并按程序上报建设单位和属地住建部门。

（四）佛山市顺德区杏盈市政投资管理有限公司、佛山市顺德区杏建工程管理有限公司、南华村委会要严格按照招投标程序和建设程序开展工程建设活动，加强对施工和监理单位的履约管理，督促施工等单位按照安全生产法律、法规和强制性标准规定施工。加强工程项目建设全过程监管，特别是严格把好工程质量验收关，确保工程质量安全。

（五）杏坛城建办要加强下属国资公司的管理，督促其自觉履行工程质量安全的主体责任，严禁违反强制性工程质量安

全的行为，确保各建设工程质量安全，杜绝类似事故发生。

上述事故防范和整改措施的落实情况由杏坛镇安委办牵头汇总，并及时报送事故调查组。

杏坛镇“9·15”生产安全事故调查组

2024 年 7 月 9 日